

LMC seria 14 Predicate

Introducere

Ce este un predicat?

- În a doua parte a acestui curs vom studia **logica clasică a predicatelor**.
- **Predicatele** se mai numesc **propoziții cu variabile**.
- **Exemplu de predicat:** "x este un număr prim" este un predicat cu variabila x; acest predicat nu are o valoare de adevăr; pentru a obține din el un enunț cu valoare de adevăr, trebuie să-i dăm valori variabilei x.
- Variabilei x i se indică un domeniu al valorilor posibile, de exemplu $\mathbb{N}$. Se dorește ca, prin înlocuirea lui x din acest predicat cu o valoare arbitrară din acest domeniu, să se obțină o propoziție adevărată sau falsă.
- Înlocuind în acest predicat pe $x := 2 \in \mathbb{N}$, se obține propoziția adevărată "2 este un număr prim", iar înlocuind $x := 4 \in \mathbb{N}$, se obține propoziția falsă "4 este un număr prim".
- Dacă desemnăm pe $\mathbb{N}$ ca domeniu al valorilor pentru variabila x din predicatul de mai sus, atunci putem să aplicăm un cuantificator acestei variabile, obținând, astfel, tot un enunț cu valoare de adevăr: propoziția $(\forall x \in \mathbb{N}) (x \text{ este un număr prim})$ este falsă, în timp ce propoziția $(\exists x \in \mathbb{N}) (x \text{ este un număr prim})$ este adevărată.

Claudia MUREȘAN (Universitatea din București) Cursurile XIII–XIV logică matematică&computațională

2024–2025, Semestrul II 4 / 90

predicatul (i.e. în propoziție cu variabile).

- Dorim să scriem predicate precum cele de mai sus complet **formalizat**, adică numai în simboluri din alfabetul logicii clasice a predicatelor. De exemplu, în structura algebrică $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, |, 1, 0)$ înzestrată cu relația de ordine | ("divide pe") și constantele $1, 0 \in \mathbb{N}$, care sunt minimul, respectiv maximul posetului $(\mathbb{N}, |)$, astfel că $\mathcal{N}$ este poset mărginit, vom putea scrie predicatul "x este un număr prim" sub forma: $(\forall y) [y | x \rightarrow (y=1 \vee y=x)]$,

$$\mathcal{N} \models ((\forall y) [y | x \rightarrow (y=1 \vee y=x)]) [x]$$

- Pentru a descrie sistemul formal al calculului cu predicate clasic, vom avea nevoie de noțiunea de **structură de ordinul I**, reprezentând structuri algebrice generice, în care avem o mulțime suport, operații cu argumente, constante (i.e. operații fără argumente, operații zeroare) și relații. Variabilele vor fi considerate ca luând valori în diverse **structuri de ordinul I**, și **clasa structurilor de ordinul I de un anumit tip** va avea asociată propria ei logică clasică cu predicate (îi vom asocia un limbaj, apoi un sistem logic bazat pe acel limbaj).

Structurile de ordinul I sunt structuri algebrice care posedă o mulțime suport și operații, relații și constante (operații zeroare) pe această mulțime suport, i. e. operații și relații care acționează (numai) asupra elementelor mulțimii suport (de exemplu grupuri, poseturi, latici, algebre Boole, dar, dacă, de exemplu, la o algebră Boole adăugăm o operație care îi duce submulțimile în filtrele generate de ele, atunci obținem o **structură de ordinul II**).

în filtrele generate de ele, atunci obținem o **structură de ordinul II**).

- Când, într-o structură algebrică, există operații sau relații care acționează asupra submulțimilor mulțimii suport, i. e. asupra unor mulțimi de elemente din mulțimea suport, atunci spunem că structura respectivă este o **structură de ordinul II**. În același mod (referindu-ne la mulțimi de mulțimi de elemente ș. a. m. d.) pot fi definite **structurile de ordinul III, IV etc.**

Definiție

O *structură de ordinul I* este o structură de forma

$$\mathcal{A} = (A, (f_i)_{i \in I}, (R_j)_{j \in J}, (c_k)_{k \in K}),$$

unde:

- A este o mulțime nevidă, numită *universul structurii* $\mathcal{A}$
- I, J, K sunt mulțimi oarecare de indici (care pot fi și vide)
- pentru fiecare $i \in I$, există $n_i \in \mathbb{N}^*$, a. î. $f_i : A^{n_i} \rightarrow A$ (f_i este o operație n_i -ară pe A)
- pentru fiecare $j \in J$, există $m_j \in \mathbb{N}^*$, a. î. $R_j \subseteq A^{m_j}$ (R_j este o relație m_j -ară pe A)
- pentru fiecare $k \in K$, $c_k \in A$ (c_k este o constantă din A)

În general, operațiilor și relațiilor din componența lui $\mathcal{A}$ li se atașează indicele $\mathcal{A}$, pentru a le deosebi de simbolurile de operații și relații din limbajul pe care îl vom construi în continuare; astfel, structura de ordinul I de mai sus se notează, de regulă, sub forma: $\mathcal{A} = (A, (f_i^{\mathcal{A}})_{i \in I}, (R_j^{\mathcal{A}})_{j \in J}, (c_k^{\mathcal{A}})_{k \in K})$.

Definiție

Tipul sau semnatura structurii de ordinul I $\mathcal{A}$ din definiția anterioară este tripletul de familii de numere naturale: $\tau := ((n_i)_{i \in I}; (m_j)_{j \in J}; (0)_{k \in K})$.

Orice structură de forma lui $\mathcal{A}$ de mai sus se numește *structură de ordinul I de tipul (sau semnatura) τ* .

Definitii, exemple

Exemplu

- Orice poset nevid este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{P} = (P, \leq)$, de tipul (signatura) $\tau_1 = (\emptyset; 2; \emptyset)$ ($\leq$ este o relație binară). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_1 este un poset.
- Orice latice nevidă este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{L} = (L, \vee, \wedge, \leq)$, de tipul (signatura) $\tau_2 = (2, 2; 2; \emptyset)$ ($\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare (i. e. de aritate 2, i. e. cu câte două argumente), iar $\leq$ este o relație binară). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_2 este o latice.

- Orice algebră Boole este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$, de tipul (signatura) $\tau_3 = (2, 2, 1; 2; 0, 0)$ ($\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare, $\neg$ este o operație unară, $\leq$ este o relație binară, iar 0 și 1 sunt constante (operații zeroare, i. e. de aritate zero, i. e. fără argumente)). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_3 este o algebră Boole.

Putem nota aceste structuri $(P, \leq^P)$, $(L, \vee^L, \wedge^L, \leq^L)$, respectiv $(B, \vee^B, \wedge^B, \neg^B, \leq^B, 0^B, 1^B)$, dar nu e nevoie să distingem notațiile operațiilor,

- Fiecărei signaturi τ a unei structuri de ordinul I (fiecărei clase de structuri de ordinul I de o anumită signatură τ) i se asociază un limbaj, numit **limbaj de ordinul I** și notat, de obicei, cu $\mathcal{L}_\tau$, în care pot fi exprimate proprietățile algebrice ale structurilor de ordinul I de signatura τ .
- **Alfabetul** limbajului de ordinul I $\mathcal{L}_\tau$ este format din următoarele **simboluri primitive**:
 - 1 o mulțime infinită de **variabile**: $Var = \{x, y, z, u, v, \dots\}$;
 - 2 **simboluri de operații**: $(f_i)_{i \in I}$; pentru fiecare $i \in I$, numărul natural nenul n_i se numește *ordinul* sau *aritatea* lui f_i ;
 - 3 **simboluri de relații**: $(R_j)_{j \in J}$; pentru fiecare $j \in J$, numărul natural nenul m_j se numește *ordinul* sau *aritatea* lui R_j ;
 - 4 **simboluri de constante**: $(c_k)_{k \in K}$;
 - 5 **simbolul de egalitate**: $=$ (un semn egal îngroșat) (*a nu se confunda cu egalul simplu!*);
 - 6 **conectorii logici primitivi**: $\neg$ (*negația*), $\rightarrow$ (*implicația*);
 - 7 **cuantificatorul universal**: $\forall$ (*oricare ar fi*)
 - 8 paranteze: $(,), [,]$, precum și virgula.

Definiție (recursiv: operații imbricate aplicate la variabile și constante)

Termenii limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc, recursiv, astfel:

- 1 variabilele și simbolurile de constante sunt termeni;
- 2 dacă $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n -ară și $t_1, \dots, t_n$ sunt termeni, atunci $f(t_1, \dots, t_n)$ este un termen;
- 3 orice termen se obține prin aplicarea regulilor (1) și (2) de un număr finit de

Definiție (nerecursiv: **formule atomice**: relații aplicate unor termeni)

Formulele atomice ale limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc astfel:

- ❶ dacă t_1 și t_2 sunt termeni, atunci $t_1=t_2$ este o formulă atomică;
- ❷ dacă $m \in \mathbb{N}^*$, R este un simbol de relație m -ară și $t_1, \dots, t_m$ sunt termeni, atunci $R(t_1, \dots, t_m)$ este o formulă atomică.

Definiție (obț. din formule atomice aplicând conectori și cuantificatori)

Formulele limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc, recursiv, astfel:

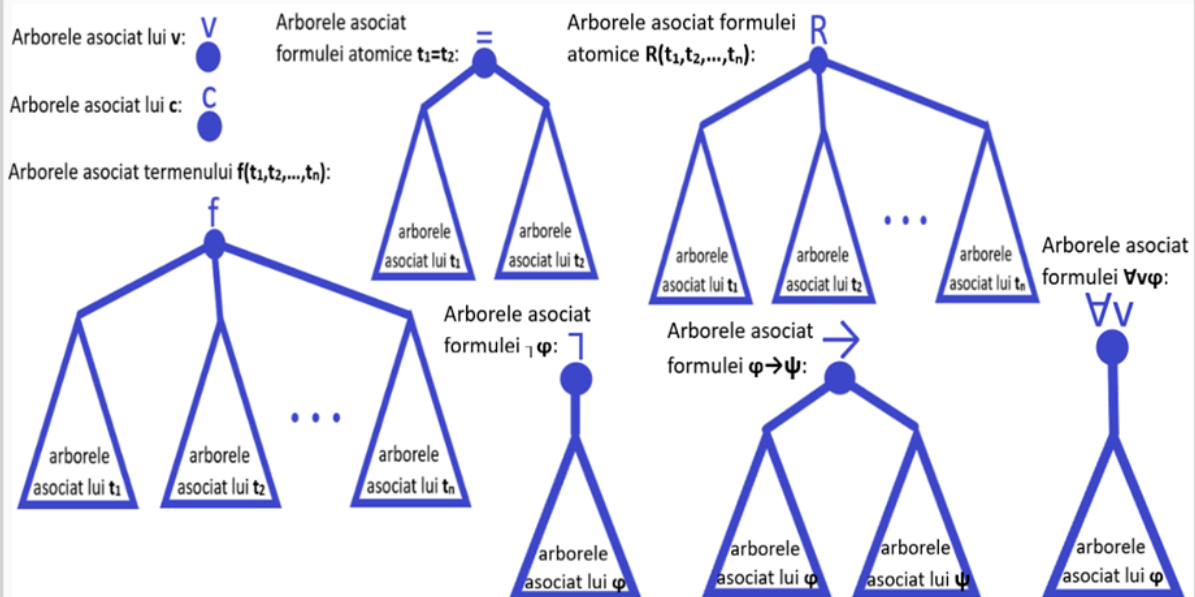
- ❶ formulele atomice sunt formule;
- ❷ dacă φ este o formulă, atunci $\neg\varphi$ este o formulă;
- ❸ dacă φ și ψ sunt formule, atunci $\varphi \rightarrow \psi$ este o formulă;
- ❹ dacă φ este o formulă și x este o variabilă, atunci $\forall x\varphi$ este o formulă;
- ❺ orice formulă se obține prin aplicarea regulilor (1), (2), (3) și (4) de un număr finit de ori.

Notăție (observați că $Term(\mathcal{L}_\tau) \cap Form(\mathcal{L}_\tau) = \emptyset$)

- $Term(\mathcal{L}_\tau) :=$ mulțimea termenilor limbajului $\mathcal{L}_\tau$ (notație ad-hoc);
- $Form(\mathcal{L}_\tau) :=$ mulțimea formulelor limbajului $\mathcal{L}_\tau$.

Arborii oarecare asociați termenilor și formulelor

Fie $v \in Var$, c un simbol de constantă, $n \in \mathbb{N}^*$, $t_1, \dots, t_n$ termeni, f un simbol de operație n -ară, R un simbol de operație n -ară, $\varphi, \psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, arbitrare. Arborii asociați termenilor, formulelor atomice, respectiv formulelor se definesc, recursiv, astfel:



Notăție

Introducem abrevierile: pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x :

- **conectorii logici derivați** $\vee$ (disjuncția), $\wedge$ (conjuncția) și $\leftrightarrow$ (echivalența) se definesc astfel:
 $\varphi \vee \psi := \neg \varphi \rightarrow \psi$
 $\varphi \wedge \psi := \neg(\varphi \rightarrow \neg \psi)$
 $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$
- **cuantificatorul existențial** $\exists$ (există) se definește astfel:
 $\exists x \varphi := \neg \forall x \neg \varphi$

Definiție (variabilele dintr-un termen)

Pentru orice termen t :

- dacă $t = x$, unde x este o variabilă, atunci $V(t) = V(x) := \{x\}$
- dacă $t = c$, unde c este o constantă, atunci $V(t) = V(c) := \emptyset$
- dacă $t = f(t_1, \dots, t_n)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n -ară și $t_1, \dots, t_n$ sunt termeni, atunci $V(t) := \bigcup_{i=1}^n V(t_i)$

Definiție (variabilele și variabilele libere dintr-o formulă)

- dacă $\varphi = \forall x \psi$, pentru o formulă ψ și o variabilă x , atunci $V(\varphi) := V(\psi) \cup \{x\}$ și $FV(\varphi) := FV(\psi) \setminus \{x\}$

În rest, este destul de clar că sunt egale și reunescri not, relațiile, egalitatea, implica...

Enunțurile sunt formulele fără variabile libere, deci cu toate variabilele **legate**:

Variabilele libere sunt cele la care suntem "liberi" să le dăm orice valoare vrem.

Definiție (variabile libere și variabile legate)

Pentru orice variabilă x și orice formulă φ :

- dacă $x \in FV(\varphi)$, atunci x se numește *variabilă liberă a lui φ* ;
- dacă $x \in V(\varphi) \setminus FV(\varphi)$ (prin extensie, chiar dacă $x \in Var \setminus FV(\varphi)$), atunci x se numește *variabilă legată a lui φ* ;
- dacă $FV(\varphi) = \emptyset$ (i. e. φ nu are variabile libere), atunci φ se numește *enunț*.

Exemplu

- În formula $\exists x(x^2 = x)$, x este variabilă legată. Această formulă este un enunț.
- În formula $\forall y \forall z(z \cdot x \leq y \cdot z)$, x este variabilă liberă.

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, \dots, x_n$ variabile.

Dacă t este un termen cu $V(t) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci vom nota $t(x_1, \dots, x_n)$.

Dacă φ este o formulă cu $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci vom nota $\varphi(x_1, \dots, x_n)$.

În substituție, mai întâi redenumim variabilele care apar și în cu ce vom înlocui, apoi înlocuim.

Sintaxa

Axiomele logicii clasice a predicatelor (pentru limbajul $\mathcal{L}_T$)

Pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in \text{Form}(\mathcal{L}_T)$, $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_T)$, $n, i \in \mathbb{N}^*$ și $x, y, v_1, \dots, v_n \in \text{Var}$:

- axiomele logicii propoziționale clasice:
 - (G_1) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
 - (G_2) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
 - (G_3) $(\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
- regula ($\rightarrow \forall$):
 - (G_4) dacă $x \notin FV(\varphi)$, atunci: $\forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\psi)$
- o regulă privind substituțiile (o numim ad-hoc *particularizarea*):
 - (G_5) $\forall x\varphi(x, v_1, \dots, v_n) \rightarrow \varphi(t, v_1, \dots, v_n)$
- axiomele egalității, pe care le denumim ad-hoc:
 - reflexivitatea: (G_6) $x=x$
 - substitutivitatea în termeni: (G_7)
 $(x=y) \rightarrow (t(v_1, \dots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \dots, v_n) = t(v_1, \dots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \dots, v_n))$
 - substitutivitatea în formule: (G_8)
 $(x=y) \rightarrow (\varphi(v_1, \dots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \dots, v_n) = \varphi(v_1, \dots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \dots, v_n))$

Astea formeaza multimea axiomelor $Ax(L_r)$

Definiție (teoremele logicii clasice a predicatelor (pentru limbajul $\mathcal{L}_T$))

- 1 Orice axiomă e teoremă formală a lui $\mathcal{L}_T$.
- 2 Pentru orice formule φ, ψ , $\frac{\vdash \psi, \vdash \psi \rightarrow \varphi}{\vdash \varphi}$ (regula de deducție *modus ponens* (**MP**)).
- 3 Pentru orice formulă φ și orice variabilă x , $\frac{\vdash \varphi}{\vdash \forall x\varphi}$ (regula de deducție numită *principiul generalizării* (**PG**)).
- 4 Orice teoremă formală se obține prin aplicarea regulilor ①, ② și ③ de un număr finit de ori.

Definiție (deducția sintactică din ipoteze)

Ca cea de sus / cea de la logica prop.

$\text{Teor}(\mathcal{L}_T)$ este cea mai mică submulțime a lui $\text{Form}(\mathcal{L}_T)$ care include pe $Ax(\mathcal{L}_T)$ și este închisă la **MP** și **PG**.

- $\Sigma \vdash \varphi$ ddacă φ admite o demonstrație formală din mulțimea de ipoteze Σ .

Remarcă

Toate teoremele formale și regulile de deducție derivate din logica propozițională clasică sunt valabile și în logica clasică a predicatelor dacă înlocuim în acestea mulțimea E a enunțurilor logicii propoziționale clasice cu mulțimea $\text{Form}(\mathcal{L}_T)$ a formulelor limbajului de ordinul I $\mathcal{L}_T$.

Definiție

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $x_1, \dots, x_n \in \text{Var}$ și orice $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) = \{x_1, \dots, x_n\}$, enunțul $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$ se numește **închiderea universală** a formulei φ .

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $x_1, \dots, x_n \in \text{Var}$, orice $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) = \{x_1, \dots, x_n\}$ și orice $\Sigma \subseteq \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$: $\Sigma \vdash \varphi$ dacă și numai dacă $\Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$.

Propoziție (*)

Pentru orice $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(\text{Form}(\mathcal{L}_\tau))$:

- dacă $\Sigma \subseteq \Delta$ și $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$;
- dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci există $\Gamma \subseteq \Sigma$ astfel încât Γ este finită și $\Gamma \vdash \varphi$.

Teoremă (Teorema deducției sintactice)

Fie $\Sigma \subseteq \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ și $\varphi, \psi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$.

Dacă φ este enunț, atunci are loc echivalența:

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

Implicația directă are loc și dacă φ nu este enunț.

Demonstrație: " $\Rightarrow$:" Procedăm ca în logica propozițională clasică.

Conform Propoziției *, dacă $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, atunci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Dar $\varphi \in \Sigma \cup \{\varphi\}$, așadar $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$.

Conform **MP**, rezultă că $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

" $\Leftarrow$:" Prin inducție asupra consecințelor sintactice ale mulțimii de ipoteze

$\Sigma \cup \{\varphi\}$, ca în logica propozițională clasică, rămânând de tratat doar cazul în

care, pentru $x \in \text{Var}$ și $\alpha \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, au loc $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha$ și $\psi = \forall x \alpha$. Cum φ

este un enunț, avem $x \notin \emptyset = FV(\varphi)$, așadar putem aplica (G_4) (regula $\rightarrow \forall$) în forma de mai jos:

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \alpha$$

$$\Sigma \vdash \forall x (\varphi \rightarrow \alpha)$$

$$\Sigma \vdash \forall x (\varphi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x \alpha) \quad (G_4)$$

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \forall x \alpha$$

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$$

ipoteza de inducție

PG

MP

$$\psi = \forall x \alpha$$

Semantica

Definiție

O *interpretare* (sau *evaluare*, sau *semantică*) a limbajului $\mathcal{L}_\tau$ în structura $\mathcal{A}$ este o funcție $s : \text{Var} \rightarrow A$.

Fiecare variabilă $x \in \text{Var}$ este "interpretată" prin elementul $s(x) \in A$.

Definiție (valorile asociate termenilor de o interpretare)

Pentru orice termen $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, definim recursiv elementul $s(t) \in A$:

- dacă $t = x \in \text{Var}$, atunci $s(t) = s(x)$;
- dacă $t = c$, unde c este un simbol de constantă, atunci $s(t) = c^{\mathcal{A}}$;
- dacă $t = f(t_1, \dots, t_n)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n -ară, iar $t_1, \dots, t_n \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(t) = f^{\mathcal{A}}(s(t_1), \dots, s(t_n))$.

$$s[\overset{x}{a}](v) := \begin{cases} a, & \text{dacă } v = x, \\ s(v), & \text{dacă } v \neq x. \end{cases} \quad s : \text{Term}(\mathcal{L}_\tau) \cup \text{Form}(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow A \cup \mathcal{L}_2.$$

Definiție (valorile booleene din $\mathcal{L}_2$ asociate formulelor de o interpretare)

Pentru orice formulă $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, *valoarea de adevăr a lui φ în interpretarea s* este un element din algebra Boole standard $\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, notat cu $s(\varphi)$, definit, recursiv, astfel:

- dacă $\varphi = (t_1 = t_2)$, pentru doi termeni $t_1, t_2 \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, atunci
$$s(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } s(t_1) = s(t_2), \\ 0, & \text{dacă } s(t_1) \neq s(t_2); \end{cases}$$
- dacă $\varphi = R(t_1, \dots, t_m)$, unde $m \in \mathbb{N}^*$, R este un simbol de relație m -ară, iar $t_1, \dots, t_m \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ sunt termeni, atunci
$$s(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (s(t_1), \dots, s(t_m)) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{dacă } (s(t_1), \dots, s(t_m)) \notin R^{\mathcal{A}}; \end{cases}$$
- dacă $\varphi = \neg \psi$, pentru o formulă $\psi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(\varphi) = \overline{s(\psi)}$;
- dacă $\varphi = \psi \rightarrow \chi$, pentru două formule $\psi, \chi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(\varphi) = s(\psi) \rightarrow s(\chi)$;
- dacă $\varphi = \forall x \psi$, pentru o formulă $\psi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ și o variabilă $x \in \text{Var}$, atunci $s(\varphi) = \bigwedge_{a \in A} s[\overset{x}{a}](\psi)$.

Pentru orice termen $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, definim recursiv termenul $t[a^x] \in \text{Term}(\mathcal{L}_{\tau[a]})$, astfel:

- dacă $t = x$, atunci $t[a^x] = a^{ct}$;
- dacă $t \in \text{Var} \setminus \{x\}$ sau t este un simbol de constantă din $\mathcal{L}_\tau$, atunci $t[a^x] = t$;
- dacă $n \in \mathbb{N}^*$, $t_1, \dots, t_n \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, f este un simbol de operație n -ară, iar $t = f(t_1, \dots, t_n)$, atunci $t[a^x] = f(t_1[a^x], \dots, t_n[a^x])$.

La fel și pentru formule, patrundem în adâncime. La oricare, alegem eventual alt

nume pentru variabila cuantificată. Evaluare:

$$\bullet s[a^x](\varphi) = s(\varphi[a^x])$$

Fie $s_1, s_2 : \text{Var} \rightarrow A$ două interpretări. Atunci, pentru orice termen $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, are loc implicația: $s_1 \upharpoonright_{V(t)} = s_2 \upharpoonright_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)$.

, respectiv $s_1 \upharpoonright_{FV(\varphi)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\varphi)} \Rightarrow s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$. $\mathcal{A} \models \varphi$ dacă $\|\varphi\|_{\mathcal{A}} = 1$.

Corolar (cum enunțurile nu au variabile libere (i.e. $FV(\varphi) = \emptyset$ pt. orice enunț φ), rezultă că, într-un enunț, toate interpretările au aceeași valoare)

Dacă φ este un enunț, atunci $s(\varphi)$ nu depinde de interpretarea $s : \text{Var} \rightarrow A$.

$$\Rightarrow \|\varphi\|_{\mathcal{A}}$$



Să se calculeze valorile de adevăr ale enunțurilor: $\exists x (R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))$ și $\exists x \forall y (R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))$ în structura algebrică $\mathcal{A}$.

$$\|\exists x (R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))\|_{\mathcal{A}} = \bigvee_{e \in A} s[e^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) =$$

$$s[a^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) \vee s[b^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) \vee$$

$$\|\exists x (R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))\| = \bigvee_{e \in A} s[e^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) =$$

$$s[a^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) \vee s[b^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) \vee$$

$$s[c^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) \vee s[d^x](R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x)) =$$

pas cu pas, avansăm până

înlocuim cu constantele, după putem evalua relațiile.

$$\bigvee_{e \in A} \bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(e^{ct})))) \vee s(R(f(e^{ct}), g^{ct}))) =$$

Pentru examen, în exercițiul anterior ar fi suficient să observați că:

- $\|\exists x (R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))\|_{\mathcal{A}} = 1$ dacă $\mathcal{A} \models \exists x (R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))$ dacă are loc: $(\exists u \in A), ((u, f^A(u)) \in R^A \text{ și } (f^A(u), u) \in R^A)$, care este satisfăcută, întrucât, pentru $u = b$, avem $(u, f^A(u)) = (b, f^A(b)) = (b, c) \in R^A$ și $(f^A(u), u) = (c, b) \in R^A$;
- $\|\exists x \forall y (R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))\|_{\mathcal{A}} = 1$ dacă $\mathcal{A} \models \exists x \forall y (R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))$ dacă are loc: $(\exists u \in A) (\forall v \in A) ((v, f^A(f^A(u))) \in R^A \text{ sau } (f^A(u), v) \in R^A)$, care nu e satisfăcută, după cum putem observa considerând fiecare valoare $u \in A = \{a, b, c, d\}$.

Spunem că $\mathcal{A}$ *satisface enunțul* φ sau φ *este adevărat în* $\mathcal{A}$ sau $\mathcal{A}$ *este model pentru* φ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$.

Pentru orice mulțime Γ de enunțuri, spunem că $\mathcal{A}$ *satisface* Γ sau că $\mathcal{A}$ *este model pentru* Γ ddacă $\mathcal{A} \models \gamma$ pentru orice $\gamma \in \Gamma$; notăm acest lucru cu $\mathcal{A} \models \Gamma$.

Fie $\mathcal{A} = (\tilde{A}, f^{\mathcal{A}}, g^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}})$ o algebră de această semnătură, astfel că: $f^{\mathcal{A}} : A^2 \rightarrow A$, $g^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$, $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$ și $c^{\mathcal{A}} \in A$. Fie $x, y, z \in \text{Var}$.

Atunci operația binară $f^{\mathcal{A}}$ pe A :

- este idempotentă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x (f(x, x) = x)$,
- este comutativă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y (f(x, y) = f(y, x))$,
- este asociativă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z (f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z))$,
- are elementul neutru la stânga $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models \forall x (f(c, x) = x)$,
- are elementul neutru la dreapta $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models \forall x (f(x, c) = x)$,

operația binară $f^{\mathcal{A}}$ pe A este asociativă ddacă $\mathcal{A} \models f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$;

- are elementul neutru $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A}$ satisface cele două formule precedente sau, echivalent, ddacă $\mathcal{A} \models \forall x [(f(x, c) = x) \wedge (f(c, x) = x)]$,
- are un element neutru ddacă $\mathcal{A} \models \exists y \forall x [(f(x, y) = x) \wedge (f(y, x) = x)]$,

operația unară $g^{\mathcal{A}}$ pe A :

- este idempotentă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x (g(g(x)) = g(x))$,
- are punct fix ddacă $\mathcal{A} \models \exists x (g(x) = x)$,
- are punctul fix $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models g(c) = c$,

iar, conform definiției valorii unei formule atomice într-o interpretare (care arată că, intuitiv, $R(x, y)$ semnifică faptul că perechea (x, y) se află în relația R), relația binară $R^{\mathcal{A}}$ pe A este:

- reflexivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x R(x, x)$,
- ireflexivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y [R(x, y) \rightarrow \neg (x = y)]$,
- simetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$,
- antisimetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y [(R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y]$,
- asimetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$,
- tranzitivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z [(R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z)]$.

Remarcă

$\mathcal{A} \models \emptyset$, întrucât, pentru orice φ , proprietatea $\varphi \in \emptyset$ este falsă, prin urmare implicația $\varphi \in \emptyset \rightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ este adevărată, așadar proprietatea $(\forall \varphi) (\varphi \in \emptyset \rightarrow \mathcal{A} \models \varphi)$ este adevărată.

Definiție

Dacă $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, atunci spunem că formula φ este *universal adevărată* (*adevăr semantic, tautologie*) ddacă, pentru orice structură de ordinul 1 $\mathcal{A}$ de semnătură τ , $\mathcal{A} \models \varphi$; notăm acest lucru cu $\models \varphi$.

Pentru Sigma formula, consecința semantică: $\Sigma \models \varphi$.

Teoremă (Teorema de completitudine tare/extinsă (abreviată **TCT**))

Pentru orice formulă $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$ și orice mulțime de formule $\Sigma \subseteq \text{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, are loc echivalența:

$$\Sigma \vdash \varphi \Leftrightarrow \Sigma \models \varphi.$$

Rezoluție

Definiție (echivalența semantică)

Considerăm pe mulțimea enunțurilor din limbajul $\mathcal{L}_\tau$ o relație binară notată $\models$, definită astfel: oricare ar fi enunțurile φ și ψ , $\varphi \models \psi$ ddacă, oricare ar fi structura algebrică $\mathcal{M}$ de semnătură τ , avem: $\mathcal{M} \models \varphi$ ddacă $\mathcal{M} \models \psi$.
Adică o pereche de enunțuri $(\varphi, \psi) \in \models$ ddacă φ și ψ au aceleași modele.

$\models$ este o relație de echivalență pe mulțimea enunțurilor lui $\mathcal{L}_\tau$. $\varphi \models \psi$ ddacă $\models \varphi \leftrightarrow \psi$.

dacă $FV(\alpha) \subseteq \{x, y\}$,
 $\forall x \forall y \alpha \models \forall y \forall x \alpha$;

Într-adevăr, considerând $x, y \in Var$, două **formule arbitrare** α, β , o algebră $\mathcal{M}$ de tip τ , cu mulțimea elementelor M , și o interpretare $s : Var \rightarrow M$, avem:
notând, pentru orice $a, b \in M$, cu $t_{a,b} : Var \rightarrow M$ interpretarea definită prin:

oricare ar fi $v \in Var$, $t_{a,b}(v) = \begin{cases} a, & \text{dacă } v = x, \\ b, & \text{dacă } v = y, \\ s(v), & \text{dacă } v \notin \{x, y\}, \end{cases}$ observăm că

$t_{a,b} = (s[\overset{\vee}{a}])[\overset{\vee}{b}] = (s[\overset{\vee}{b}])[\overset{\vee}{a}]$, așadar:

Formulele fără cuantificatori ale limbajului $\mathcal{L}_\tau$ sunt cuvintele finite peste alfabetul de mai sus definite, recursiv, astfel:

- 1 formulele atomice sunt formule fără cuantificatori;
- 2 dacă φ este o formulă fără cuantificatori, atunci $\neg \varphi$ este o formulă fără cuantificatori;
- 3 dacă φ și ψ sunt formule fără cuantificatori, atunci $\varphi \rightarrow \psi$ este o formulă fără cuantificatori.

Notăm cu $Form_{\mathcal{F}}(\mathcal{L}_\tau)$ mulțimea formulelor fără cuantificatori.

O **substituție** este o funcție $\sigma : Var \rightarrow Term(\mathcal{L}_\tau)$. $\tilde{\sigma} : Term(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow Term(\mathcal{L}_\tau)$,

- $\tilde{\sigma} \upharpoonright_{Var} = \sigma$;
- oricare ar fi $c \in \mathcal{C}$, $\tilde{\sigma}(c) = c$;
- pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $f \in \mathcal{F}$ având aritatea n și orice $t_1, \dots, t_{n_i} \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\tilde{\sigma}(f(t_1, \dots, t_{n_i})) = f(\tilde{\sigma}(t_1), \dots, \tilde{\sigma}(t_{n_i}))$.

Notăm tot cu $\sigma : Form_{\mathcal{F}}(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow Form_{\mathcal{F}}(\mathcal{L}_\tau)$ funcția, numită tot substituție, definită, recursiv, astfel:

- pentru orice $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\sigma(t_1 = t_2) = \sigma(t_1) = \sigma(t_2)$;
- pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$, orice $R \in \mathcal{R}$ de aritate m și orice $t_1, \dots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\sigma(R(t_1, \dots, t_m)) = R(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_m))$;
- pentru orice formulă fără cuantificatori φ , $\sigma(\neg \varphi) = \neg \sigma(\varphi)$;
- pentru orice formule fără cuantificatori φ, ψ , $\sigma(\varphi \rightarrow \psi) = \sigma(\varphi) \rightarrow \sigma(\psi)$.

Forme normale

Definiție

Se numește *formulă prenex* sau *formulă în formă prenex* o formulă de tipul

$$Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi,$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in Var$, $Q_1, \dots, Q_n \in \{\forall, \exists\}$ și φ este o formulă fără cuantificatori.

Remarcă (orice enunț poate fi pus în formă prenex)

Pentru orice enunț ε , există o formulă prenex ψ astfel încât $\varepsilon \models \psi$.

(proprietăți pentru mutarea cuantificatorilor în față)

- $\forall x \forall y \chi \models \forall y \forall x \chi$ și $\exists x \exists y \chi \models \exists y \exists x \chi$
- $\neg \forall x \chi \models \exists x \neg \chi$ și $\neg \exists x \chi \models \forall x \neg \chi$
- $\forall x (\varphi \wedge \psi) \models \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$ și $\exists x (\varphi \vee \psi) \models \exists x \varphi \vee \exists x \psi$
- dacă $x \notin V(\varphi)$, atunci:

$$\begin{cases} \varphi \models \forall x \varphi \models \exists x \varphi \\ \varphi \vee \forall x \psi \models \forall x (\varphi \vee \psi) \models \forall x \varphi \vee \forall x \psi \\ \varphi \wedge \exists x \psi \models \exists x (\varphi \wedge \psi) \models \exists x \varphi \wedge \exists x \psi \end{cases}$$

(proprietăți din calculul propozițional)

- $\alpha \rightarrow \beta \models \neg \alpha \vee \beta$ și $\alpha \leftrightarrow \beta \models (\neg \alpha \vee \beta) \wedge (\neg \beta \vee \alpha)$
- $\alpha \vee \alpha \models \alpha \wedge \alpha \models \alpha$

etc

Un *literal* este o formulă atomică sau negația unei formule atomice. $\gamma \in \emptyset \Rightarrow \mathcal{M} \models \gamma$.

(FNC prenex)

$$\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi,$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in Var$ și φ este o conjuncție de clauze.

- O mulțime finită de clauze se zice *satisfiabilă* dacă enunțul în FNC corespunzător acelei mulțimi de clauze e satisfiabil.

Pentru orice clauză $C = \{L_1, \dots, L_p\}$ definim $\sigma(C) = \{\sigma(L_1), \dots, \sigma(L_p)\}$.

Notăm cu

$$\{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\} : Var \rightarrow Term(\mathcal{L}_\tau)$$

substituția definită prin:

$$\begin{cases} (\forall i \in \overline{1, n}) (\{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}(x_i) = t_i); \\ (\forall x \in Var \setminus \{x_1, \dots, x_n\}) (\{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}(x) = x). \end{cases}$$

Unificare

(În esență, **algoritmul de unificare** de mai jos funcționează astfel)

Pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$, orice operații (incluzând aici relațiile) f și g de aritate n , respectiv k și orice termeni (care pot avea operația dominantă de rezultat boolean, i.e. predicat, relație) $t_1, \dots, t_n, u_1, \dots, u_k$, termenii $f(t_1, \dots, t_n)$ și

$g(u_1, \dots, u_k)$ unifică ddacă:

$$\begin{cases} n = k, \\ t_1 \text{ și } u_1 \text{ unifică}, \\ \vdots \\ t_n \text{ și } u_n \text{ unifică}, \end{cases}$$

și această recursie continuă până la unificări de termeni cu termeni care sunt:

- fie variabile, iar acestea unifică, cu orice termen care nu le conține,
- fie constante, iar acestea sunt operații fără argumente, așadar, conform regulii de mai sus, nu unifică decât cu ele însele.

Definiție (ce înseamnă a **unifica** mai mulți termeni)

Fie $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ și $t_1, \dots, t_k \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$. Spunem că termenii $t_1, \dots, t_k$ *unifică* ddacă există o substituție $\sigma : \text{Term}(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, numită *unificator pentru* $t_1, \dots, t_k$, cu proprietatea că $\sigma(t_1) = \dots = \sigma(t_k)$.

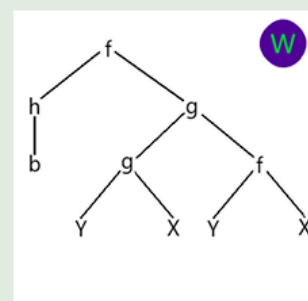
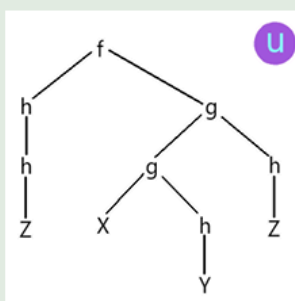
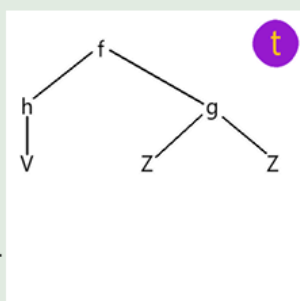
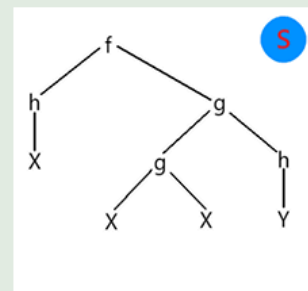
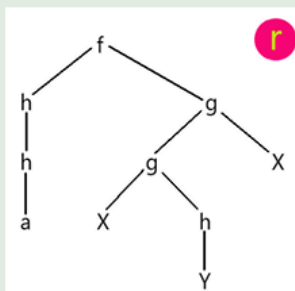
Exercițiu (continuare: termenii de unificat, dați prin expresiile lor și prin arborii asociați acestor expresii)

$r = f(h(h(a)), g(g(X, h(Y)), X))$,
 $s = f(h(X), g(g(X, X), h(Y)))$,
 $t = f(h(V), g(Z, Z))$,
 $u = f(h(h(Z)), g(g(X, h(b)), h(Z)))$,
 $w = f(h(b), g(g(V, Z), f(V, Z)))$.

Să se unifice acești termeni doi câte doi, adică să se rezolve, pe rând, problemele

de unificare:

$r = s, r = t$,
 $r = u, r = w$,
 $s = t, s = u$,
 $s = w, t = u$,
 $t = w, u = w$.



Pentru perechile $\{p, q\}$ de termeni $p, q \in \{r, s, t, u, w\}$ care unifică, să se unifice și reuniunea tuturor acestor perechi.

(Algoritmul de unificare)

Vom reține două liste (mulțimi) de *ecuații* (*egalități*, *probleme de unificare între câte doi termeni*):

o *listă soluție* S și o *listă de rezolvat* R .

Inițial:

- $S = \emptyset$;
- $R = \{t_1 = t_2, t_2 = t_3, \dots, t_{k-1} = t_k\}$.

Se aplică, pe rând, următorii pași, în orice ordine posibilă:

- **SCOATERE** (ELIMINARE, ȘTERGERE): orice ecuație de forma $t = t$ (i.e. între un termen și el însuși) este eliminată din lista R ;
- **DESCOMPUNERE**: orice ecuație de forma $\varphi_i(u_1, \dots, u_{n_i}) = \varphi_i(w_1, \dots, w_{n_i})$, unde $i \in I$ astfel încât $n_i > 0$ și $u_1, \dots, u_{n_i}, w_1, \dots, w_{n_i} \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ din lista R este înlocuită cu următoarele n_i ecuații: $u_1 = w_1, \dots, u_{n_i} = w_{n_i}$;
- **REZOLVARE**: orice ecuație din R de forma $v = t$ sau $t = v$, unde $v \in \text{Var}$ și $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, este scoasă din R și introdusă în lista soluție S sub forma $v = t$ (dacă și $t \in \text{Var}$, atunci nu contează cum orientăm ecuația: putem alege pe oricare dintre variabile ca membru stâng), apoi toate aparițiile lui v în termenii care apar în ecuațiile din lista de rezolvat R și din lista soluție S se înlocuiesc cu t , adică toți acești termeni u se înlocuiesc cu $\{v/t\}(u)$.

Algoritmul se ÎNCHEIE în oricare dintre cazurile următoare:

- 1 dacă, după execuția unui pas de SCOATERE sau REZOLVARE, obținem $R = \emptyset$, i.e. lista de rezolvat devine vidă, iar lista soluție curentă este $S = \{v_1 = u_1, \dots, v_n = u_n\}$, atunci **un (cel mai general) unificator** pentru $t_1, \dots, t_k$ este substituția $\{v_1/u_1, \dots, v_n/u_n\}$: **IEȘIRE CU SUCCES**;
- 2 dacă, în cursul execuției pașilor de mai sus, apare în lista de rezolvat R :
 - fie o ecuație de forma $v = t$, cu $t \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ și $v \in V(t)$ (i.e. cu variabila v apărând în t),
 - fie o ecuație de forma $\varphi_i(u_1, \dots, u_{n_i}) = \varphi_j(w_1, \dots, w_{n_j})$, cu $i, j \in I$, $n_i, n_j \in \mathbb{N}$ (nu neapărat nenule), $u_1, \dots, u_{n_i}, w_1, \dots, w_{n_j} \in \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ și $i \neq j$, așadar cu simbolurile de operații dominante ale termenilor din cei doi membri diferite: $\varphi_i \neq \varphi_j$,
atunci se IEȘIRE CU EȘEC: nu s-a găsit niciun unificator, așadar **termenii** $t_1, \dots, t_k$ **nu unifică**.

Rezolutia

Forma Skolem

Fie ε un enunț. Folosind proprietățile de mai sus și, eventual, redenumind variabilele pentru a nu avea variabile cuantificate și universal, și existențial (mai multe detalii în SEMINAR), se determină o formă prenex pentru ε :

$$\varepsilon \models Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in Var$, $Q_1, \dots, Q_n \in \{\forall, \exists\}$ și $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este o formulă fără cuantificatori. Apoi, folosind proprietățile ①–⑨ de mai sus, folosite în calculul propozițional pentru a pune enunțurile în FNC, se pune $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ într-o FNC ψ , astfel obținându-se o altă formă prenex pentru ε :

$$\varepsilon \models Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \psi(x_1, \dots, x_n),$$

cu formula fără cuantificatori ψ în FNC.

Pentru fiecare cuantificator existențial $Q_i = \exists$, cu $i \in \overline{1, n}$, se adaugă la semnatura τ câte o operație "fictivă" h_i , numită **funcție Skolem**, de aritate $i - |\{j \in \overline{1, i} \mid Q_j = \exists\}|$ (astfel că, în cazul în care $Q_1 = \exists$, h_1 este o constantă), și se înlocuiește fiecare apariție a variabilei x_i în $\psi(x_1, \dots, x_n)$ cu termenul h_i având $V(h_i) = \{x_1, \dots, x_i\} \setminus \{x_j \mid j \in \overline{1, i}\}$, iar cuantificatorii existențiali sunt eliminați din forma prenex anterioară.

$$\chi = \forall y_1 \dots \forall y_p C_1(y_1, \dots, y_p) \wedge \dots \wedge C_r(y_1, \dots, y_p) \models (\forall y_1 \dots \forall y_p C_1(y_1, \dots, y_p)) \wedge \dots \wedge (\forall y_1 \dots \forall y_p C_r(y_1, \dots, y_p)),$$

distributivitatea cuantificatorului universal ($\forall$) față de conjuncție ($\wedge$), obținem:

$$\xi \models \gamma = \forall z_{11} \dots \forall z_{1p} \dots \forall z_{r1} \dots \forall z_{rp} (C_1(z_{11}, \dots, z_{1p}) \wedge \dots \wedge C_r(z_{r1}, \dots, z_{rp})).$$

FNC γ se numește *formă Skolem* pentru ε , și este satisfiabilă dacă ε e satisfiabil. Nu putem spune că $\varepsilon \models \gamma$, întrucât ε și γ nu sunt satisfăcute de aceleași algebre: la semnatura τ trebuie să adăugăm simboluri de operații/constante corespunzătoare funcțiilor Skolem pentru a obține semnatura algebrelor în care este evaluată valoarea de adevăr a enunțului γ .

Prin *unificare* între **formule atomice** înțelegem unificarea acelor formule primate ca termeni cu operația dominantă de rezultat boolean asociată relației din acele formule atomice.

Dacă φ și ψ sunt formule atomice, vom spune că $\neg\varphi$ și $\neg\psi$ *unifică* dacă φ și ψ unifică. Un (cel mai general) *unificator* pentru $\neg\varphi$ și $\neg\psi$ este un (cel mai general) *unificator* pentru φ și ψ , adică un (cel mai general) unificator pentru

Definiție (clauze triviale)

Numim *clauză trivială* o clauză care conține doi literali φ și $\neg\psi$, unde φ și ψ sunt formule atomice care **unifică**.

(Rezoluția (regulă de deducție pentru logica clasică a predicatelor))

Pentru orice clauze C și D cu $V(C) \cap V(D) = \emptyset$, dacă φ și ψ sunt formule atomice astfel încât $\varphi, \neg\varphi$ nu unifică, cu niciun literal din C și $\psi, \neg\psi$ nu unifică, cu niciun literal din D , iar $\sigma : \text{Term}(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ este o substituție cu proprietatea că $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, atunci:

$$\frac{C \cup \{\varphi\}, D \cup \{\neg\psi\}}{\sigma(C) \cup \sigma(D)}.$$

Definiție (derivări prin rezoluție)

Fie o mulțime finită de clauze $\{D_1, \dots, D_k\}$.

Dacă $i, j \in \overline{1, k}$ a. î. $i \neq j$ și există două formule atomice φ și ψ astfel încât $\varphi, \neg\varphi$ nu unifică, cu niciun literal din D_i , $\psi, \neg\psi$ nu unifică, cu niciun literal din D_j , iar $\sigma : \text{Term}(\mathcal{L}_\tau) \rightarrow \text{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ este o substituție cu proprietatea că $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, atunci mulțimea de clauze $R = \{\sigma(D_1), \dots, \sigma(D_k)\}$ se numește *rezolvent* al mulțimii de clauze $Q = \{D_i \cup \{\varphi\}, D_j \cup \{\neg\psi\}\} \cup \{D_t \mid t \in \overline{1, k} \setminus \{i, j\}\}$.

Deducția $\frac{Q}{R}$ se numește *derivare prin rezoluție* a mulțimii Q . Vom numi orice succesiune de derivări prin *rezoluție* tot *derivare prin rezoluție*. O succesiune de derivări prin *rezoluție* care începe cu o FNC/mulțime de clauze μ și se termină cu o FNC/mulțime de clauze ν se numește *derivare prin rezoluție a lui ν din μ* .

(Algoritmul Davis–Putnam (abreviat DP) pentru Logica Predicatelor)

INPUT: $m \in \mathbb{N}^*$ și o mulțime $S = \{C_1, \dots, C_m\}$ de clauze netriviale având $V(C) \cap V(D) = \emptyset$ pentru orice clauze $C, D \in S$ cu $C \neq D$;

$i := 1$; $S_1 := S$;

PASUL 1: considerăm o formulă atomică α_i care apare în măcar una dintre clauzele din S_i ;
 $T_i^0 := \{j \in \overline{1, m} \mid C_j \in S_i, (\exists \beta_i)(\neg\beta_{i,j} \in C_j \text{ și } \beta_{i,j} \text{ unifică, cu } \alpha_i)\}$;
 $T_i^1 := \{j \in \overline{1, m} \mid C_j \in S_i, (\exists \beta_i)(\beta_{i,j} \in C_j \text{ și } \beta_{i,j} \text{ unifică, cu } \alpha_i)\}$;
 $T_i := T_i^0 \cup T_i^1$;

fie σ_i un unificator pentru elementele mulțimii $\{\beta_{i,j} \mid j \in T_i\}$;

PASUL 2: dacă $T_i^0 \neq \emptyset$ și $T_i^1 \neq \emptyset$,
atunci $U_i := \{\sigma_i(C_j \setminus \{\neg\beta_{i,j}\}) \cup \sigma_i(C_k \setminus \{\beta_{i,k}\}) \mid j \in T_i^0, k \in T_i^1\}$;
altfel $U_i := \emptyset$;

PASUL 3: $S_{i+1} := (S_i \setminus \{C_j \mid j \in T_i\}) \cup U_i$;
 $S_{i+1} := S_{i+1} \setminus \{C \in S_{i+1} \mid (\exists \beta \in V)(\beta \text{ formulă atomică și } \beta, \neg\beta \in C)\}$ (eliminăm din S_{i+1} clauzele triviale);

PASUL 4: dacă $S_{i+1} = \emptyset$,
atunci OUTPUT: S e satisfiabilă;
altfel, dacă $\square \in S_{i+1}$,
atunci OUTPUT: S nu e satisfiabilă;
altfel $i := i + 1$ și mergi la PASUL 1.

Spre deosebire de cazul logicii propozițiilor, rezultatul aplicării algoritmului DP unui enunț cu sau fără cuantificatori existențiali nu este neapărat corect.

- $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x + y = 0)$: **fals**: nu există un astfel de x comun tuturor valorilor lui $y \in \mathbb{R}$;
- $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R})(x + y = 0)$: **adevărat**;

O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall y)(\exists x)(x + y = 0)$ este:
 $(\forall y)(g(y) + y = 0)$, unde g este o **funcție Skolem** unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru domeniul valorilor $\mathbb{R}$ pentru ambele variabile, x și y , semnifică faptul că există o funcție $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât $(\forall y \in \mathbb{R})(g(y) + y = 0)$.

O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall y)(\exists x)(x \in \{y, -y\})$ este:
 $(\forall y)(h(y) \in \{y, -y\})$, unde h este o **funcție Skolem** unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru domeniile valorilor $\mathbb{N}$, respectiv $\mathbb{Z}$ pentru variabilele x , respectiv y , semnifică faptul că există o funcție $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ astfel încât $(\forall y \in \mathbb{Z})(h(y) \in \{y, -y\})$.

O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall y)(\exists x)(x \in \{f(y), -f(y)\})$ este:
 $(\forall y)(k(y) \in \{f(y), -f(y)\})$, unde k este o **funcție Skolem** unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru domeniile valorilor $[0, +\infty)$, respectiv $\mathbb{R}$ pentru variabilele x , respectiv y , semnifică faptul că există o funcție $k : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ astfel încât $(\forall y \in \mathbb{R})(k(y) \in \{f(y), -f(y)\})$. Într-adevăr, acest enunț este satisfăcut de funcția $k : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, definită prin:

$$(\forall y \in \mathbb{R}) \left(k(y) = |f(y)| = \begin{cases} f(y), & \text{dacă } f(y) \geq 0, \\ -f(y), & \text{altfel.} \end{cases} \right).$$

Deci faptul că funcția k nu coincide nici cu f , nici cu $-$ nu influențează satisfaciabilitatea enunțului anterior.

• $\varphi = \forall x p(x) \wedge \exists y q(y)$;

Așadar două forme Skolem diferite pentru enunțul φ sunt:

- $\forall x(p(x) \wedge q(c))$, unde c este o constantă Skolem; această formă Skolem corespunde mulțimii de clauze $\{\{p(x)\}, \{q(c)\}\}$, care nu are derivări prin rezoluție, deci algoritmul DP determină satisfaciabilitatea acestei mulțimi de clauze;
- $\forall x(p(x) \wedge q(f(x)))$, unde f este o **funcție Skolem** unară; această formă Skolem corespunde mulțimii de clauze $\{\{p(x)\}, \{q(f(x))\}\}$, care nu are derivări prin rezoluție, deci algoritmul DP determină și satisfaciabilitatea acestei mulțimi de clauze.

Algoritmul DP pentru logica predicatelor dă rezultatul corect, adică determină corect satisfaciabilitatea, în anumite cazuri particulare, cum este cazul clauzelor definite, care stă la baza limbajului Prolog.